

# Session 08

## K-Nearest Neighbors(KNN)

**Machine Learning | Zahra Amini**

Telegram: @zahraamini\_ai & Instagram:@zahraamini\_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

<https://zil.ink/zahraamini>

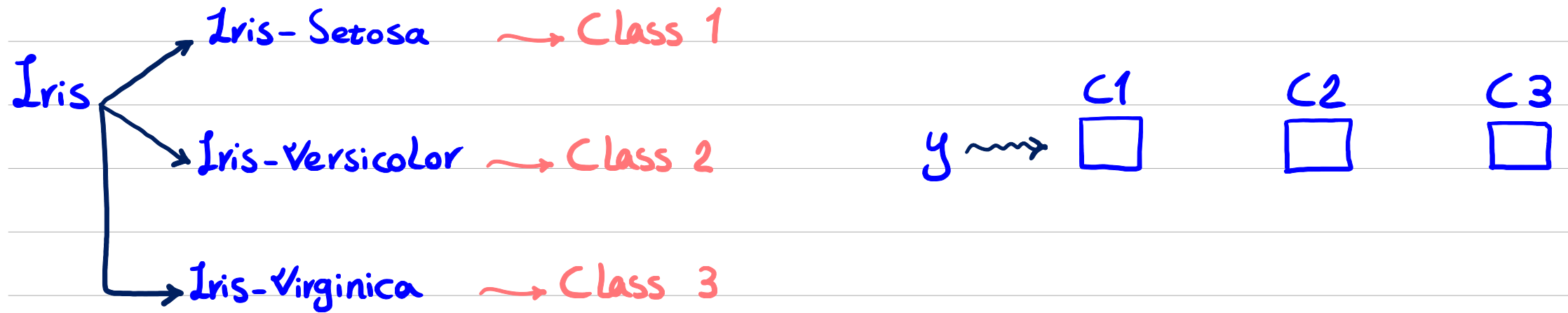
# Regression:

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |         |
|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| -     | -     | -     | -     | -   | } train |
| -     | -     | -     | -     | -   |         |
| -     | -     | -     | -     | -   |         |
| -     | -     | -     | -     | -   | } test  |
| -     | -     | -     | -     | -   |         |

$x^{new} \rightarrow x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \rightsquigarrow y$

Regression  $\rightsquigarrow$  Continues

## Classification:

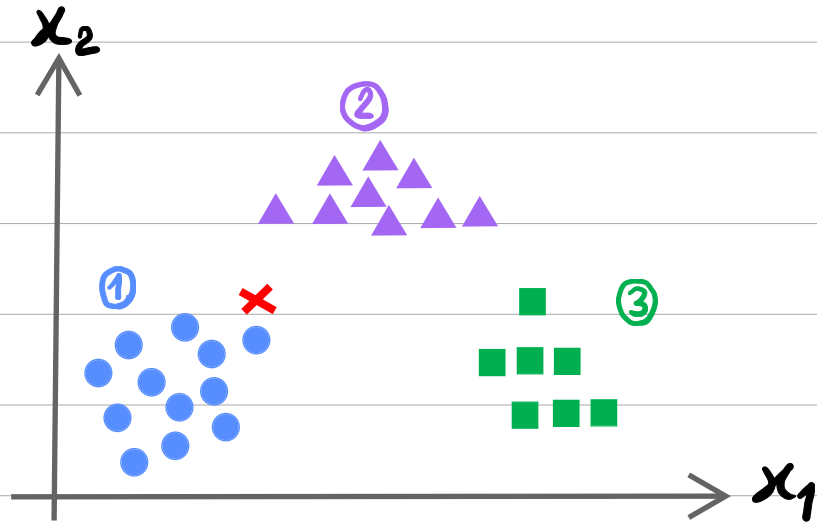


Classification  $\rightsquigarrow$  Discrete



# KNN (k-Nearest Neighbors)

ما می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم که داده جدید (x) عضو کدام کلاس است



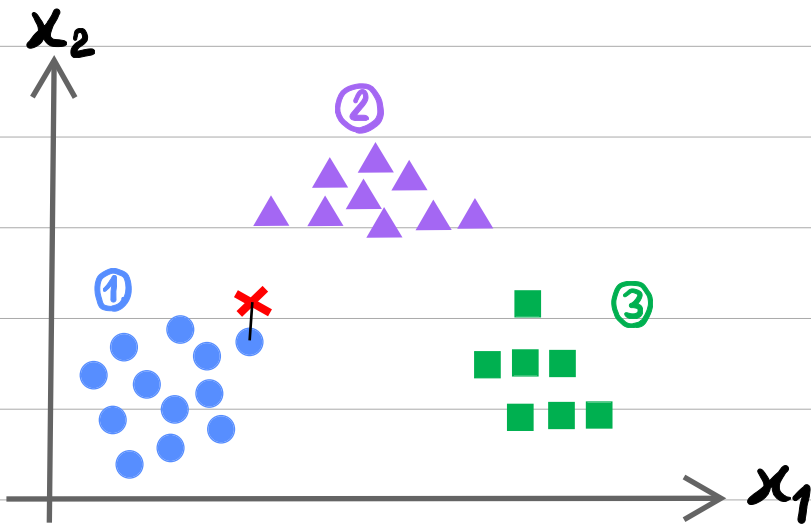
$$\begin{bmatrix} x_1^1 & x_2^1 \\ x_1^2 & x_2^2 \\ x_1^3 & x_2^3 \\ x_1^4 & x_2^4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

## 1-NN

① محاسبه شباهت (فاصله) داده‌تست با تک‌تک داده‌های train

② پیدا کردن نزدیک‌ترین همسایه از داده آموزش به نمونه تست

③ تصمیم‌گیری  $\leftarrow x^{new}$  عضو کلاسی است که نزدیک‌ترین همسایه اش عضو آن است.





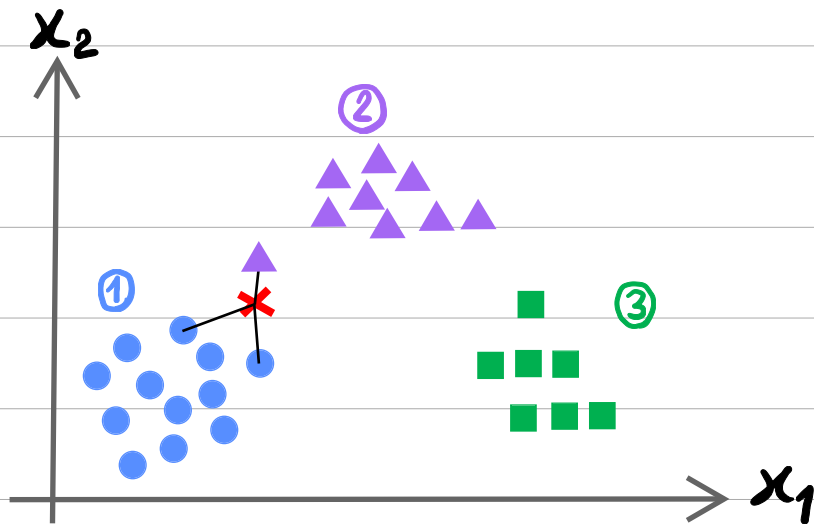
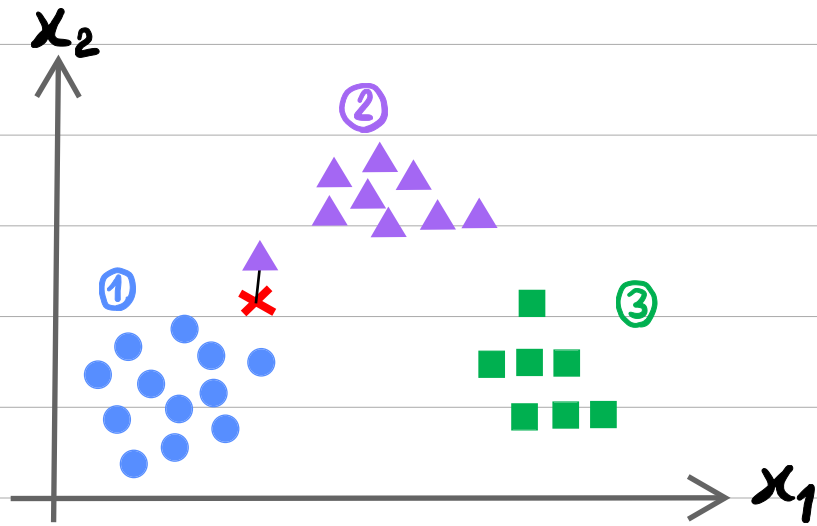
۲: آیا با 1-NN همه چیز خوب است؟

مشکل 1-NN چیست؟

معمولاً داده‌های ما زیاد تمیز نیستند و Noisy هستند.

راه حل: 1 داده‌های آموزش را کاملاً تمیز کنیم.

2 تعداد همسایه‌ها را زیاد کنیم. ( $k > 1$ )



$k=3 \rightarrow$  C1                      C2                      C3

2                      1                      0

---

✓  $\rightarrow \hat{y} = 1$

باز یاد کردن تعداد نزدیکترین همسایه ها ( $k$ ) می توانیم شکل  $1-NN$  را حل کنیم، ولی تا چه حدی می توانیم  $k$  را زیاد کنیم؟

شکل  $k$  بزرگ:

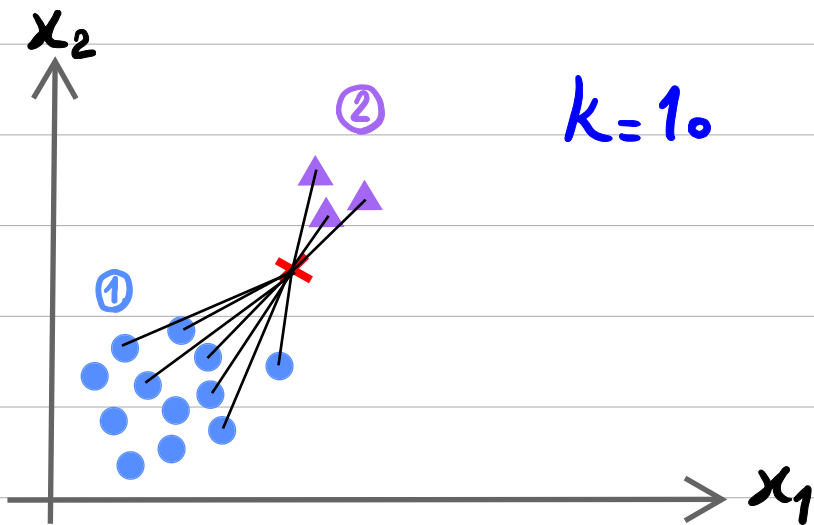
اگر یک کلاس تعداد نمونه  $train$  زیادی داشته باشد مثلاً 1000 تا، اما کلاس دیگر 1 تا

و با توجه به اینکه داده هایمان آنتروپی کم نیستند که کلاس ها با هم فاصله زیاد داشته باشند ممکن است داده تست

را عضو کلاس با نمونه زیاد در نظر بگیرد در حالی که این اشتباه است.

$k=10$

انتخاب  $k$  بهینه بسیار مهم است.  $\leftarrow k$  های پیرا مترات.



$kNN$ :

① تعیین تعداد نزدیکترین همسایه ها ( $k=5$ )

② محاسبه فاصله ی نمونه تست با تمام داده های train

③ مرتب کردن داده های train براساس فاصله

④ انتخاب  $k$  تا نزدیکترین همسایه به نمونه تست

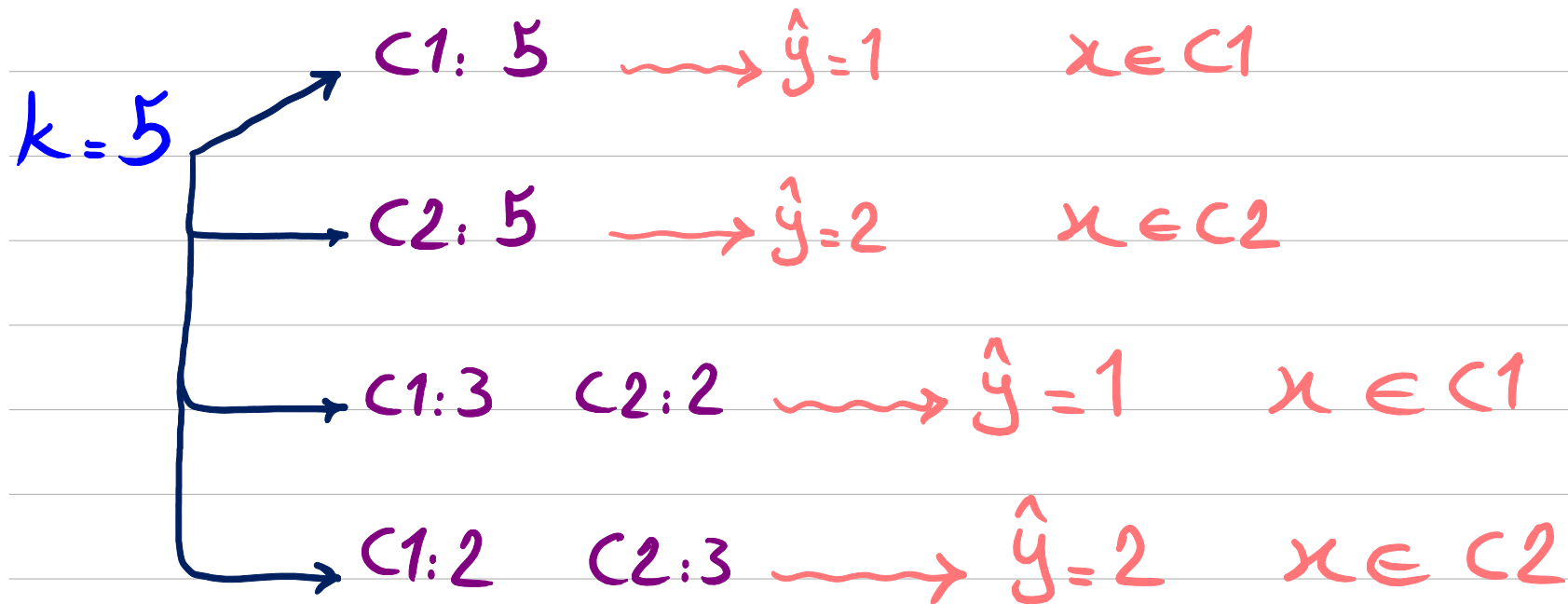
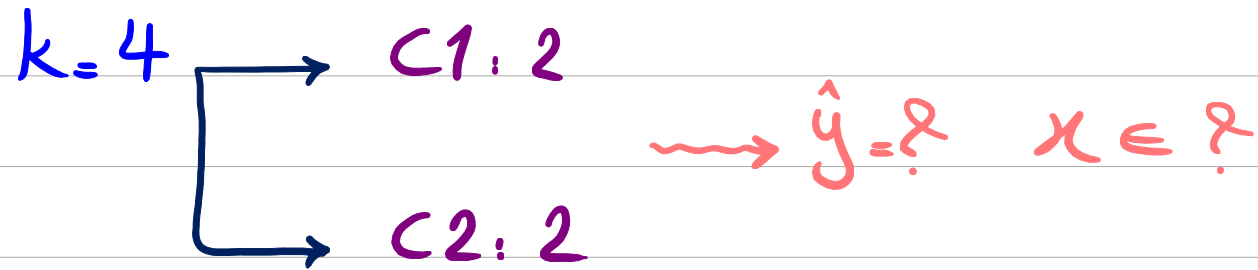
⑤ رأی گیری  $\leftarrow$   $x$  عضو کلاسی است که بیشترین همسایه نسبت به نمونه های train را آن کلاس داشته باشد.

$k=5 \rightarrow$

| $C1$ | $C2$ | $C3$ |
|------|------|------|
| 3    | 1    | 1    |

$\rightarrow \hat{y}=1 \quad x \in C1$

۲: اگر سؤاله مان  $k$  کلاس باشد، بهترین  $k$  را پیدا کنیم یا زوج؟ آیا تفاوتی دارد؟



$k$  نفر برای سؤاله ای که  $k$  کلاس است بهترین است.

۲: آیا  $kNN$  فاز training دارد؟

معیار شباهت (فاصله):

① فاصله اقلیدسی Euclidean

$$A = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{dis}(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

فاصله

شباهت

$$\text{dis}(A, B) = \sqrt{(A - B)^2}$$

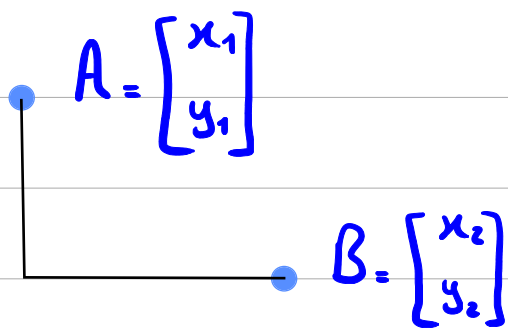
فاصله

شباهت

$$(A - B) = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{bmatrix} \rightarrow (A - B)^2 = \begin{bmatrix} (x_1 - x_2)^2 \\ (y_1 - y_2)^2 \end{bmatrix}$$

$$\sum \rightarrow \sum (A - B)^2 = [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2] \xrightarrow{\sqrt{\quad}} \sqrt{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]}$$

## ② بلوک شهری / City Block / Manhattan



$$\text{dis}(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

$$\text{dis}(A, B) = \sum |A - B|$$

$$\text{dis}(A, B) = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \longrightarrow |A - B| = \begin{bmatrix} |x_1 - x_2| \\ |y_1 - y_2| \end{bmatrix}$$

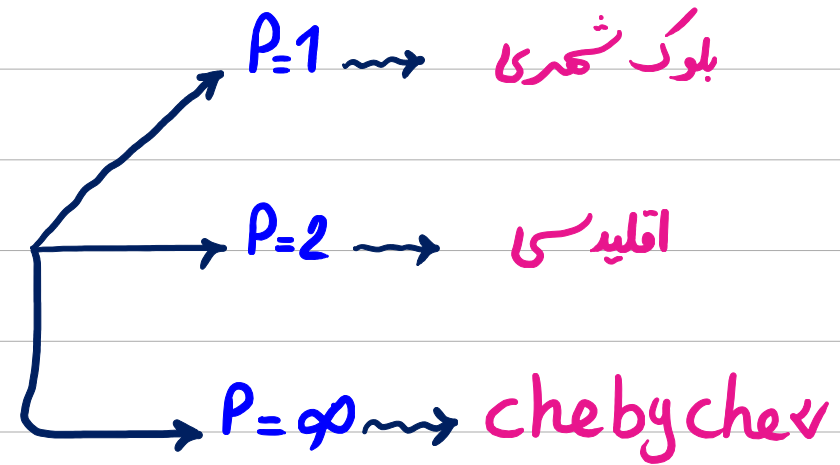
$$\hookrightarrow \text{Max}(r_1, r_2)$$

## ③ Chebychev

#### Minkowski ④

$$dis(A, B) = \sqrt[p]{|x_1 - x_2|^p + |y_1 - y_2|^p}$$

$$dis(A, B) = \sqrt[p]{\sum |A - B|^p}$$



#### ⑤ نا هم Cosine

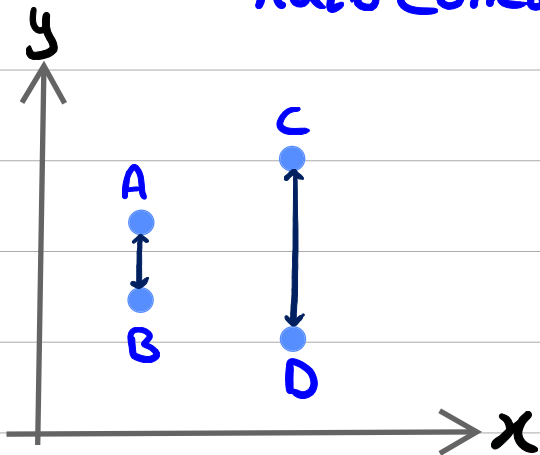
$dis = 1 - \frac{A'B}{\sqrt{(A'A) * (B'B)}}$

$A'B$  → Cross Correlation  
 $(A'A) * (B'B)$  → Auto Correlation

$$A = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}_{2 \times 1} \quad B = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

$$A'B \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \end{bmatrix}_{1 \times 2} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} \} \end{bmatrix}_{1 \times 1}$$

Scaler



A با B و C با D با توجه به معیار فاصله اقلیدسی متفاوت هستند اما با توجه به

معیار cosine خیر متفاوت نیستند. ← cosine اختلاف دایره را حساب نمی کند و فقط را بررسی می کند.

## ⑥ همبستگی Correlation

$$\rho(A, B) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left( \frac{A_i - \mu_A}{\sigma_A} \right) \left( \frac{B_i - \mu_B}{\sigma_B} \right)$$

$$\begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 1}^T \quad \begin{bmatrix} \end{bmatrix}_{2 \times 1} \rightarrow \begin{bmatrix} \end{bmatrix} \downarrow \text{Scaler}$$

در واقع همبستگی  $\rho$  است اما  $\text{cov}$  که نرمال شده است.

$$\rho(A, B) = \frac{\text{Cov}(A, B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

← نرمال لاین

$$\text{Cov}(A, B) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (A_i - \mu_A) * (B_i - \mu_B)$$

$$\text{dis}(A, B) = 1 - \rho(A, B)$$



در Correlation چون تغییرات دامنه تأثیر ندارد، این معیار برای مقایسه رفتار داده‌ها

کاربردی است.



اگر معیار را فاصله‌ی اقلیدسی در نظر بگیریم

$P_1$  با  $P_2$  و  $P_3$  با  $P_4$  در یک کلاس

قرار نمی‌گرفتند اما اگر معیار  $corr$  باشد چون نسبت به تغییرات دامنه حس نیست بهترین عمل می‌کند.

؟: چه معیاری برای هر dataset مناسب است؟

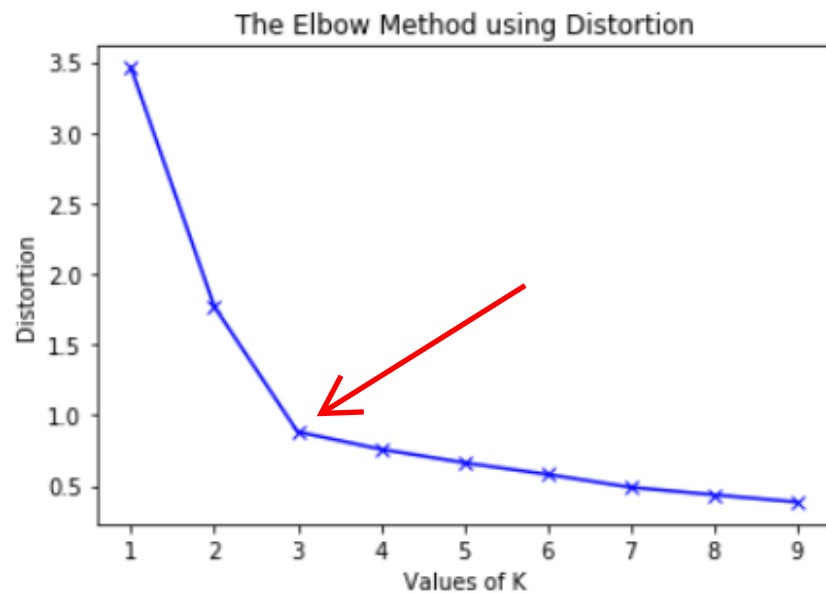
گاهی با بررسی شرایط سؤال و تحلیل شرایطی توانیم انتخاب صحیح داشته باشیم اما گاهی اوقات هم باید معیارهای مختلف را امتحان کنیم و هر کدام نتیجه بهتری به ما بدهد آن را انتخاب می‌کنیم.

خب در  $kNN$  دغدغه‌ی ما انتخاب مقدار  $k$  هست. چه طور  $k$  بچینه را انتخاب کنیم؟

① با استفاده از روش elbow

$$\text{error rate} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m I(\hat{y}^{(i)} \neq y^{(i)})$$

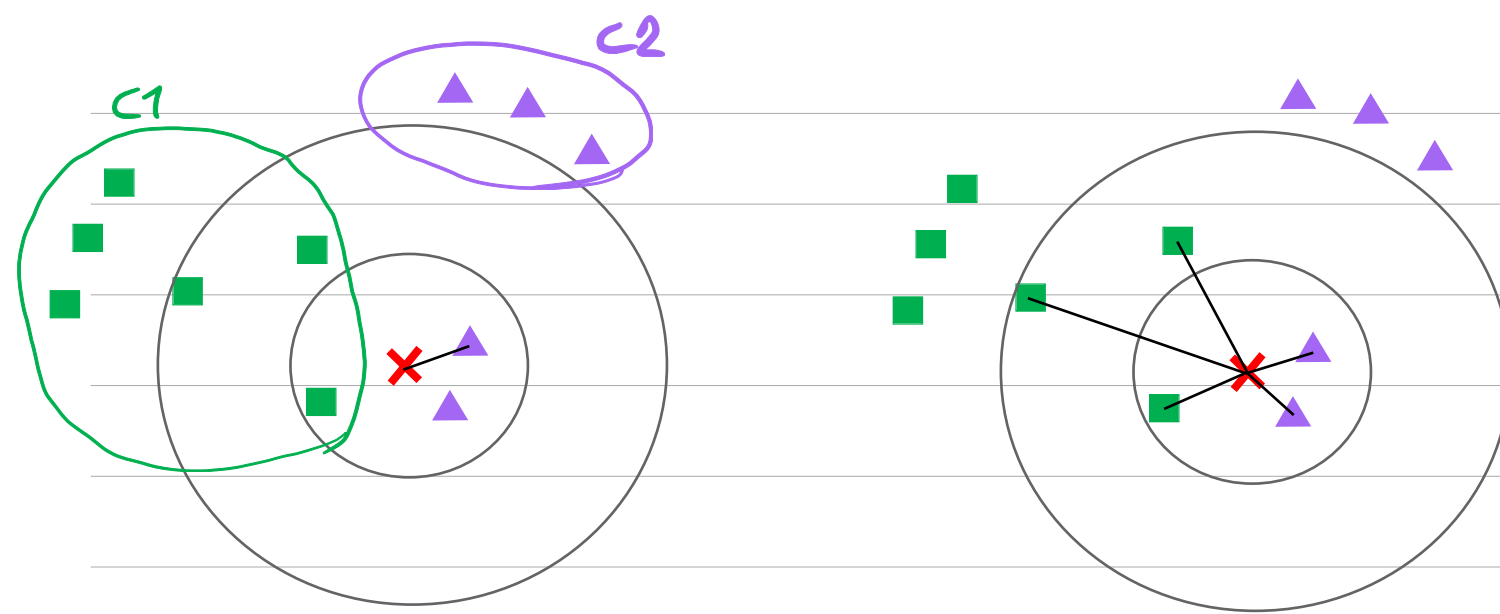
$$\hookrightarrow I(\hat{y}^{(i)} \neq y^{(i)}) \begin{cases} \rightarrow I(\hat{y} \neq y) = 1 \\ \rightarrow I(\hat{y} = y) = 0 \end{cases}$$



② می‌دانیم که  $kNN$  به مقدار  $k$  حساس است. روشی که این حساسیت را کاهش دهد می‌تواند مقدار  $k$  را هم بچینه‌کن

بنابراین سراغ  $WKNN$  می‌رویم.

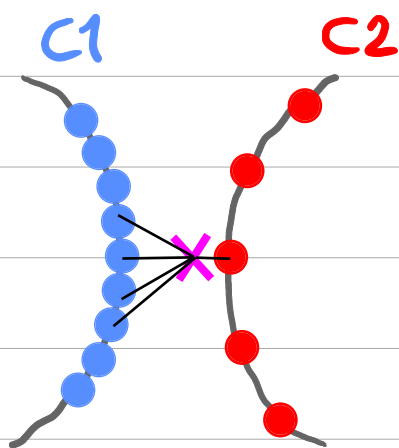
WkNN یا kNN وزن دار:



$k=1$

$k=5$

اگر به شکل کلی کلاس C2 توجه کنید می بینید که حضور داده های  $\blacktriangle$  در مرکز شبیه نویز است. بنابراین می توان



$k=5$

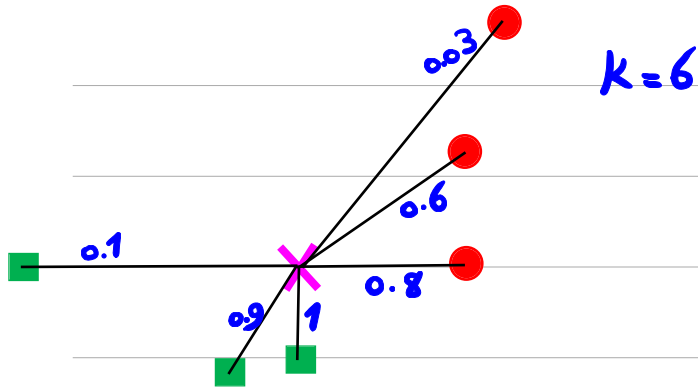
C1  
4

C2  
1

$\hat{y}=1$   $x \in C1$

\* چون توازن بین کلاس ها برقرار نیست بزرگ کردن  $k$  راه حل درست نیست.

برای بهبود  $kNN$  از روشی استفاده می‌کنیم که در آن نقش نمونه‌ی آموزش نزدیک‌تر به نمونه‌ی تست هم‌تراز نمونه‌ی دورتر باشد.



①  $k$  را عدد بزرگی در نظر می‌گیریم که نویز روی آن تأثیرگذار نباشد.

② تأثیر نمونه‌های نزدیک‌تر بیشتر شود. وزن دارش می‌کنیم

چگونه؟ چه طور  $kNN$  را وزن دار کنیم؟

فاصله‌ی نمونه  $test$  را با تک‌تک نزدیک‌ترین همسایه‌ها به دست می‌آوریم. سپس  $dis$  را به  $Weight$  تبدیل می‌کنیم.

$Weight$  میزان شباهت نمونه همسایه به نمونه  $test$  را مشخص می‌کند.  $0 \leq Weight \leq 1$

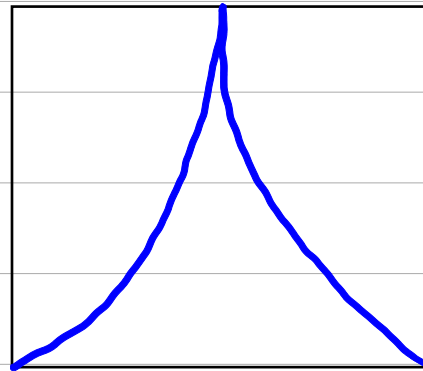
## وزندار کردن:

① فاصله‌ی نمونه test را با تک تک نمونه‌های train به دست می‌آوریم.

② k تا از نزدیکترین همایه‌ها را انتخاب می‌کنیم.

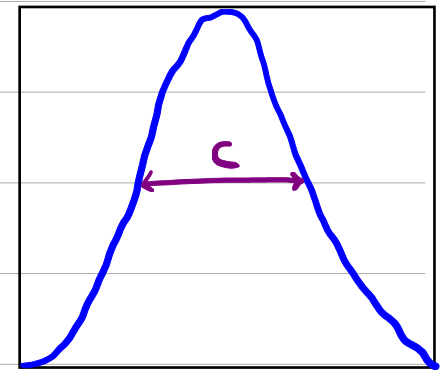
③ میزان شباهت نمونه test را با تک تک همایه‌ها براساس dis آن‌ها با نمونه test محاسبه می‌کنیم.

$$W_{x_i, x_j} = \frac{1}{\text{dis}(x_i, x_j)}$$

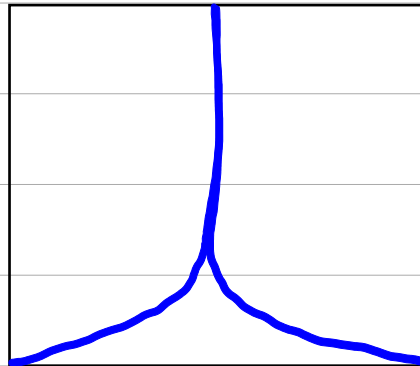


kernel

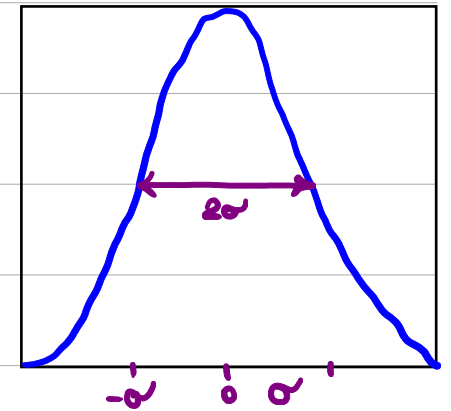
$$W_{x_i, x_j} = \frac{1}{C + (\text{dis}(x_i, x_j))^2}$$



$$W_{x_i, x_j} = \frac{1}{(\text{dis}(x_i, x_j))^2}$$



$$W_{x_i, x_j} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi} \exp\left(-\frac{(\text{dis}(x_i, x_j))^2}{\sigma^2}\right)$$



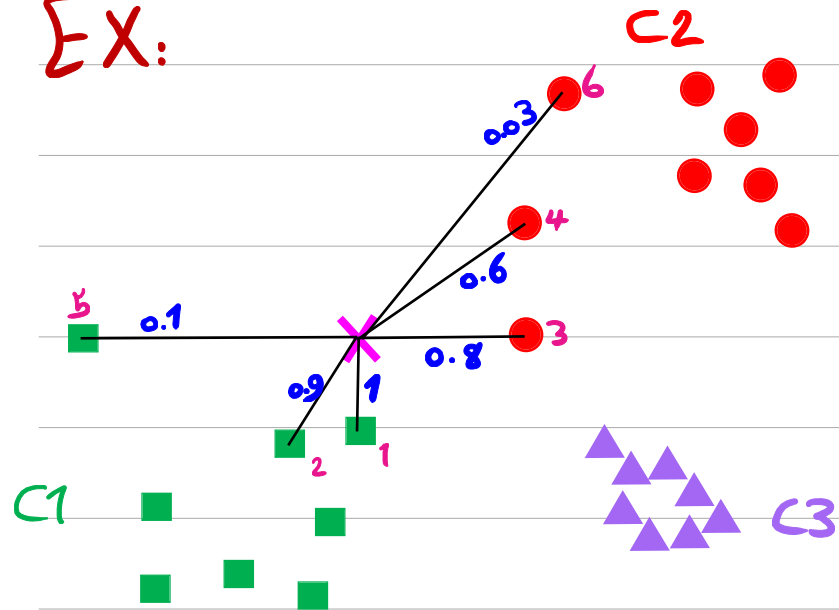
# ④ رأی گیری وزن دار

$$y_p(j) = \frac{\sum_{i=1}^k w_{x_i, x_j} * y^{(i)}}{\sum_{i=1}^k w_{x_i, x_j}}$$



نرمال سازی  $\rightarrow \frac{w_1}{\sum w}, \frac{w_2}{\sum w}, \dots, \frac{w_k}{\sum w}$

EX:



$k=6 \rightarrow$

C1

$$\begin{aligned} &w_1 + w_2 + w_5 \\ &1 + 0.9 + 0.1 \\ &\quad \quad \quad = 2 \end{aligned}$$

C2

$$\begin{aligned} &w_3 + w_4 + w_6 \\ &0.8 + 0.6 + 0.03 \\ &\quad \quad \quad = 1.43 \end{aligned}$$

C3

$$0$$

label 6-NN =  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

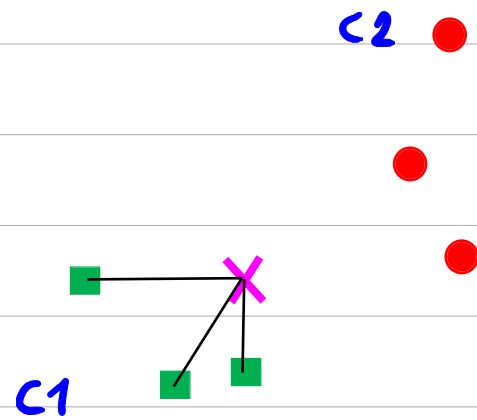
$w = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{C1} \sum \text{label} * w$

$\cancel{w_1 \times 1} + \cancel{w_2 \times 1} + \cancel{w_5 \times 1} = 2$

۸: آیا می‌توان از کلاس‌بند  $kNN$  برای پیش‌بینی مقدار پیوسته (رگرسیون) استفاده کرد؟

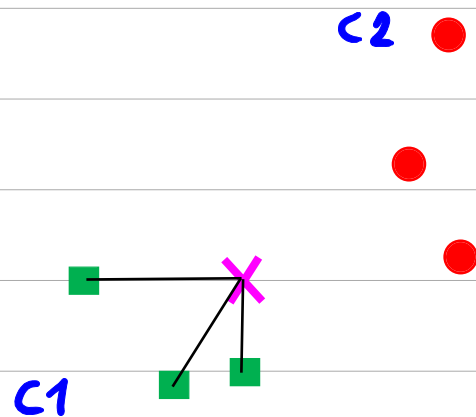
نکته تبدیل  $kNN$  گسسته به پیوسته (تبدیل classification به Regression)



$k=3$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|

 $\leadsto x \in C1$



$k=3$

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 4.5 | 14.36 | 5.25 |
|-----|-------|------|

$$\hat{y} = \frac{4.5 + 14.36 + 5.25}{3} = 8.03$$

نکوه تبدیل  $wkNN$  گته به پیوسته:

|                           |     |       |      |       |      |
|---------------------------|-----|-------|------|-------|------|
| ی های نزدیکترین همسایه ها | 4.5 | 14.36 | 5.25 | 11.24 | 8.23 |
|---------------------------|-----|-------|------|-------|------|

|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| $w$ های نزدیکترین همسایه ها | 0.54 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|

$$\hat{y} = (4.5 \times 0.54) + (14.36 \times 0.17) + (5.25 \times 0.12) + (11.24 \times 0.09) + (8.23 \times 0.08) = 7.17$$

نکته بسیار مهم، جمع  $w$  ها باید 1 شود.  $\sum w = 1$

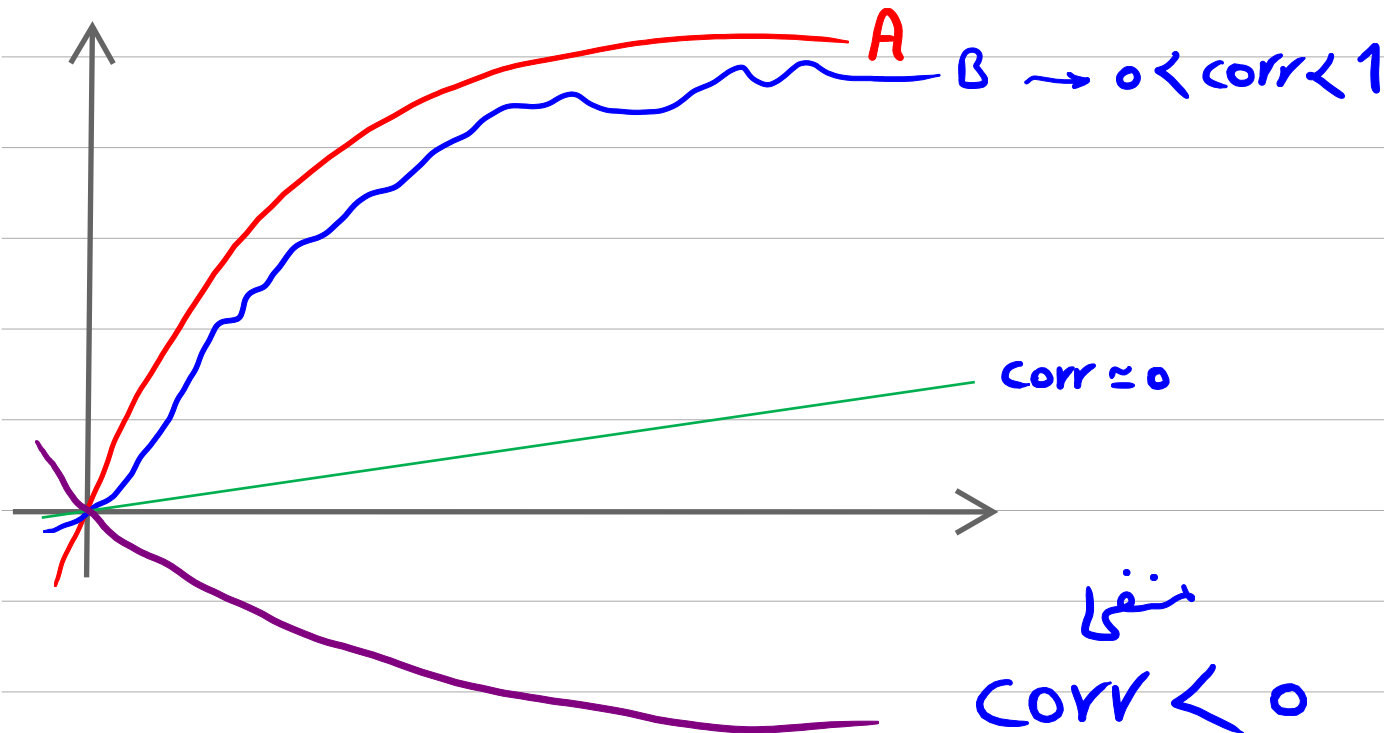


Correlation:

$$\rho(A, B) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left( \frac{A_i - \mu_A}{\sigma_A} \right) \left( \frac{B_i - \mu_B}{\sigma_B} \right)$$

$$\rho(A, B) = \frac{\text{Cov}(A, B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

Corr رفتار B را نسبت به A می‌سنجد



\* ما قبلاً دیدیم که رنج داده‌ها بر الگوریتم‌هایی که با فاصله کاری کنند تأثیری ندارد.

بنابراین چون اساس کار  $kNN$  با فاصله است، حتماً ابتدا داده‌هایتان را نرمال یا استاندارد کنید.

